# Linux統一化主機公用程式

## SAN Host

NetApp
June 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on June 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Linux統一化主機公用程式 . . . . . 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 . . . . . 1
Linux Unified Host Utilities 7.1版本說明 . . . . . 8

# Linux統一化主機公用程式

## Linux Unified Host Utilities 7.1

### 先決條件

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

- 您必須在廠商的網站上安裝所提供的HBA管理套件。

  管理軟體可讓SAN工具套件命令收集FC HBA的相關資訊、例如WWPN。若要使sanlun FCP show介面卡正常運作、請確定已安裝下列套件：

  - QLogic HBA–QConvertgeConsole CLI
  - Emulex HBA - OneCommand Manager核心應用程式CLI
  - Brocade HBA–Brocade命令公用程式CLI

每個Linux發行套件的RPM套件「libhbaapi」和「libhBalinux」應安裝在主機作業系統上。

### SAN工具套件

Linux Unified Host Utilities是NetApp主機軟體、可在Linux主機上提供命令列工具套件。

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show command」會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此部分內容會套用至某個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

Citrix XenServer、Oracle VM和Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor不支援SAN工具套件。

## 安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元或64位元.rpm檔案中。

強烈建議安裝Linux Unified Host Utilities、但並非必要。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

1. 如果您目前已安裝Linux Unified Host Utilities版本、請使用下列命令將其移除：

   「rpm -e netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1」

   若為舊版的Linux主機公用程式、請前往安裝主機公用程式軟體的目錄、然後輸入「uninstall」命令。

2. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 到您的主機。
3. 移至您下載軟體套件的目錄、然後使用下列命令進行安裝：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64。rpm」

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. 驗證安裝：

   《Anlun版本》

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

## 命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

列出從特定**SVM**對應至主機的所有**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出**ONTAP** 將特定**LUN**對應至主機的**SVM**身分識別

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

列出附加至主機的所有**SVM**目標**LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

列出**ONTAP** 特定**SVM**目標**LIF WWPN**在主機上看到的**LUN**

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

### 注意檔案

"Linux統一化主機公用程式通知檔案"

# Linux Unified Host Utilities 7.1版本說明

本版本資訊文件包含Linux Unified Host Utilities 7.1版本的最新資訊、包括已知問題與限制、任何重要注意事項、新功能及增強功能的更新。本文也說明自主機公用程式發行後可能發現的任何問題。

## 關於**Linux Unified Host Utilities 7.1**版本

Linux Unified Host Utilities支援多種Linux作業系統。Host Utilities可讓您將Linux主機連線至NetApp儲存系統。

Linux Unified Host Utilities 7.1繼續支援下列版本的Linux：

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> 如需主機公用程式所支援之作業系統版本和更新的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

主機公用程式軟體提供32位元和64位元.rpm檔案。您可以從下載適用於主機架構的正確.rpm檔案、以及文件 "NetApp 支援網站"。

如需安裝與設定的相關指示、請參閱 "《Linux Unified Host Utilities 7.1安裝指南》"。

## 7.1版的新功能

Linux主機公用程式現在稱為_Linux Unified Host Utilities、因為它支援執行SANtricity 支援的NetApp E系列儲存系統、AFF 以及執行FAS 不完整功能的支援功能。ONTAP

> 本文提及的任何主機公用程式或Linux主機公用程式、都是指Linux Unified Host Utilities。

- 此版本的Linux Unified Host Utilities可支援調整套件、以設定伺服器設定檔、並改善Red Hat Enterprise Linux 6和7主機的I/O效能。
- Linux Unified Host Utilities 7.1繼續支援下列版本：
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6和7現在有一個經過調整的套件、其中包含「調整的-adm'命令、可根據環境在主機上設定不同的伺服器設定檔。
  - 這包括用於使用企業儲存陣列LUN之組態的企業儲存設定檔。您也可以將Red Hat Enterprise Linux的虛擬客體設定檔用作客體虛擬機器。使用這些調校的套件、ONTAP 可顯著改善效能和延遲。

> NetApp會繼續與Host Utilities合作、在初次發行後新增功能支援。如需支援功能及新增功能的最新資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

## 新功能與增強功能

發行說明會在產品版本之間更新、以取得新資訊。

**7.1**增強功能

- 此版本支援下列項目：
  - SUSE Linux Enterprise Server 15系列
  - Oracle VM 3.2系列
  - Oracle Linux 6和7系列
  - Red Hat Enterprise Linux 6和7系列
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM和Xen、RHEV 6.4和6.5
  - Citrix XenServer參數
- 新增對Emulex和QLogic 32 Gb光纖通道介面卡的支援。
- 修復了在SLS12SP1、OL7.2、RHEL7.2和RHEL 6.8中的「ianlun LUN show -p Getting SIGABRT」。
- 支援Red Hat Linux 6.8、Oracle Linux 6.8、XenServer 7.0、Oracle VM 3.3系列及Oracle VM 3.4系列作業系統。

## 已知問題與限制

| **NetApp**錯誤**ID** | 說明 |
|---|---|
| 1457017 | 「anlun」安裝會發出與「libdevmapper.so」和「libnl.so」程式庫相關的警告訊息。這些警告不會影響到「暫停」套件的功能。 |

"NetApp線上錯誤" 提供大多數已知問題的完整資訊、包括可能的建議因應措施。

您可能想要使用的一些關鍵字組合和錯誤類型包括：

- FCP - Linux
- iSCSI–Linux

請參閱 "SAN主機組態文件ONTAP" 如需主機作業系統設定與組態的詳細資訊、

## 關於**SAN**主機組態文件

SAN主機公用程式的文件包含在中 "SAN主機組態文件ONTAP"。整個SAN主機組態文件都是累積性的、涵蓋所有目前的SAN主機版本。ONTAP各版本之間的任何功能差異都會記錄在上下文中。

### 其他資訊

#### 使用與**Linux**核心搭售的驅動程式時、建議使用的預設值

當您設定使用Linux核心隨附的原生內建驅動程式的FC環境時、可以使用驅動程式的預設值。在使用iSCSI解決方案軟體的iSCSI環境中、您需要根據所使用的作業系統版本、手動設定某些建議的值。

## 何處可找到產品文件及其他資訊

您可以存取所有NetApp產品的文件、並在NetApp公司網站的「產品文件」頁面上找到其他產品資訊資源、例如

技術報告和白皮書。

設定及管理**ONTAP** 您的資料不一樣儲存系統

- 。 "《軟體設定指南》ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- 。 "《SAN管理指南》ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- 。 "發行說明 ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的

設定及管理**E**系列儲存系統

- 適用於您的傳輸協定的《適用於Windows Express的《Data Storage Manager組態與資源配置指南》SANtricity
- 《適用於您作業系統、傳輸協定及版本的《支援系統的支援與資源配置快速指南》。SANtricity SANtricity
- 適用於您的版本的《關於您的版本的》的《關於本產品的軟件安裝參考資料》（英文）SANtricity SANtricity。
- 適用於您的版本的《支援您的版本》的《支援資料管理程式多重路徑驅動程式指南》。SANtricity SANtricity
- 適用於您的版本的《關於您的版次的《》《》《》。SANtricity SANtricity

前往 "E系列文件" 以尋找SANtricity 有關的文件。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。